3. Elemző és számítási feladat

A környezeti higanyszennyezéshez az is nagymértékben hozzájárult, hogy a nátrium-klorid-oldat elektrolízise során nagy mennyiségben használtak higanyt. Mára már szerencsére visszaszorult ennek alkalmazása.
Az eljárás során 1200 kg szilárd nátrium-kloridot 3,600 m^3 vízben feloldottak, majd higany-katódot alkalmazva, 2500 A áramerősséggel elektrolizáltak. Az elektrolízis során 240,1 m^3 25,00 °C-os, standard légköri nyomású klórgáz keletkezett. (A klórgáznak az oldatban történő részleges elnyelődésétől tekintsünk el.)
A víz sűrűsége 1,000 g/cm^3, A_r(H) = 1,000; A_r(O) = 16,00; A_r(Na) = 23,00; A_r(Cl) = 35,50; F = 96500 C/mol

a) Írja fel a nátrium-klorid-oldat higanykatódos elektrolízise során a katódon és anódon lejátszódó részfolyamatok egyenletét!

b) Írja fel a nátrium-hidroxid előállításának reakcióegyenletét az elektrolízist követő lépésben!

c) Hány tömegszázalékos az elektrolízishez használt, kiindulási nátrium-klorid-oldat?

d) Mekkora térfogatú 50,00 tömegszázalékos, 1,530 g/cm^3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatot nyerhetünk az elektrolízist követő lépésben?

e) A legkorszerűbb eljárást alkalmazva a higanykibocsátás 2,0000 g/1000 kg termelt klór. Mennyi higany került a környezetbe a fenti folyamat során?

f) Mennyi ideig tartott az elektrolízis?

15 pont	